CS-01 — Hoja de Decisión Comercial

Estado: 0,3 — decisiones de propuesta aprobadas; puertas de liberación pendientes
Propietario: Gerente de servicio
Próxima reseña: al completar costos, validación técnica y revisión jurídica
Última revisión: 2026-07-14 (entrevista decisión institucional y aprobación de propuesta)
Referencia de códigos SGC: ver `00_control/equivalencia_codigos_sgc.md` para mapeo de códigos PSEA / F-PSEA / I-PSEA / DG-PSEA tras la renumeración del 2026-06-14.

Objetivo

Fuente única de verdad para alcance, precio, condiciones y reclamos. Evita contradicciones entre folletos, cotizaciones, formularios de registro, términos y correos electrónicos de los clientes.

1. Identidad del servicio

Campo	Valor aprobado	Pruebas/fuente de entrada
Nombre del servicio	Ensayos de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio	decisión institucional del 2026-07-14
Identidad legal del proveedor	Universidad Nacional de Colombia, NIT 899.999.063-3, Sede Medellín	confirmación institucional del 2026-07-14; documentos oficiales de contratación UNAL
Unidad ejecutora	Facultad de Minas, Laboratorio CALAIRE	confirmación institucional del 2026-07-14
Propietario del servicio/gerente del servicio	Carmen Elena Zapata	Coordinadora EA; confirmación institucional del 2026-07-14
Líder comercial	David Pulgarín	Profesional de Proyectos; confirmación institucional del 2026-07-14
Coordinador de ronda	Carmen Elena Zapata	Coordinadora EA; confirmación institucional del 2026-07-14
Propietario de Calidad / SGC	Jeniffer Ochoa	Profesional de Gestión de Calidad; confirmación institucional del 2026-07-14
Contacto para quejas	David Pulgarin — `calaire_med@unal.edu.co` (recepción y registro); Jeniffer Ochoa (clasificación y supervisión SGC)	decisión institucional del 2026-07-14; `P-PSEA-17`
Idioma de trabajo del servicio (interfaz comercial)	Español	decisión institucional del 2026-07-14
Idiomas de publicación del servicio (catálogo, expresión de interés, términos)	Español	decisión institucional del 2026-07-14; ver CS-02 sección 12 y CS-08 cláusula 18

Equipo operativo asignado

Rol	Persona asignada
Coordinadora EA	Carmen Elena Zapata
Profesional de Calidad del Aire	Wilson Salas
Profesional de Proyectos	David Pulgarin
Profesional de Infraestructura	Maira Herrera
Ingeniero Operativo	Fabian Moreno
Profesional de Gestión de Calidad	Jeniffer Ochoa

2. Alcance y paquetes seleccionables

Gas	Unidades de reporte	Capacidad por gas individual
CO	µmol/mol	4 analizadores participantes
SO_2	nmol/mol	4 analizadores participantes
NO	nmol/mol	4 analizadores participantes
NO_2	nmol/mol	4 analizadores participantes
O_3	nmol/mol	4 analizadores participantes

Definiciones de los paquetes

- Participación en un solo bloque: uno de CO, SO_2, O_3 o NO/NO_2.
- Participación multibloque: dos o tres bloques seleccionados.
- Participación completa: los cuatro bloques (CO, SO_2, O_3 y NO/NO_2).
- Paquete institucional cerrado: ronda dedicada a un único patrocinador; cotización de costo total fuera de la lista de precios pública (ver CS-04 pestaña 10).

Unidad estándar de participación: una organización registrada bajo un código de participante, con derecho a inscribir hasta un analizador por cada bloque contratado. La participación completa puede comprender hasta cuatro analizadores: uno para CO, uno para SO_2, uno para O_3 y uno para el bloque NO/NO_2. Cada analizador consume un cupo operativo en su bloque, pero el precio no se calcula por analizador.

Analizador adicional en el mismo bloque: puede admitirse si queda capacidad residual después de asignar un cupo primario a cada organización elegible. No es excluyente, pero requiere revisión de capacidad en CS-09 y no puede desplazar a otra organización de su primer cupo en ese bloque. Su tratamiento de precio es provisionalmente sin recargo durante la etapa de propuesta; puede revisarse cuando CS-04 disponga de costos y evidencia operativa.

3. Ancla de precio y objetivo

Artículo	Valor aprobado	Pruebas/fuente de entrada
Valor de referencia por ronda (sin impuestos)	Aproximadamente COP 5.928.000 por organización participante, tanto para uno como para los cuatro bloques de gases; incluye hasta un analizador por bloque y no es un precio aprobado	conversión indicativa de la referencia de EUR 1.600 al 2026-07-14: TRM COP 3.248,87/USD × referencia BCE 1,1404 USD/EUR; acumulación de costos en CS-04 antes de aprobar
Objetivo de precios	Propuesta para lanzamiento y validación comercial; sin meta de margen ni subsidio comprometido. Antes de emitir una oferta real, el precio no debe quedar por debajo del costo directo de ejecución calculado en CS-04.	decisión institucional del 2026-07-14; referencia al apartado 8.6 del plan
Moneda de facturación	COP	decisión institucional del 2026-07-14
Método de tasa de cambio	Para convertir referencias en EUR: tasa cruzada formada con la TRM USD/COP certificada por la Superintendencia Financiera y la referencia EUR/USD del BCE vigentes o más recientes disponibles en la fecha del cálculo.	decisión institucional del 2026-07-14
Política monetaria (facturación ≠ cálculo de costos)	Cotización y facturación únicamente en COP. El valor queda fijo en COP durante la vigencia de la cotización; referencias en moneda extranjera no constituyen precio ofrecido.	decisión institucional del 2026-07-14

Artículo	Valor aprobado	Pruebas/fuente de entrada
Impuestos	Precio expresado antes de impuestos. Los impuestos y retenciones aplicables serán determinados por la Universidad Nacional de Colombia al emitir cada cotización. No se presume una tarifa hasta validación financiera institucional.	decisión institucional del 2026-07-14; validación financiera requerida antes de cotizar
Validez de la cotización	30 días calendario desde su emisión, sin exceder la fecha límite de inscripción ni quedará vigente dentro de los 15 días anteriores al inicio de la ronda	decisión institucional del 2026-07-14; ver CS-06 sección 1
Plazo de aceptación (después del cual se retira la oferta)	La primera fecha entre: vencimiento de los 30 días, fecha límite de inscripción, 15 días antes del inicio de la ronda o agotamiento de la capacidad aplicable	decisión institucional del 2026-07-14
Regla de precio del paquete	Tarifa plana provisional por organización participante: el mismo valor para seleccionar entre uno y cuatro bloques. Los bloques son CO, SO_2, O_3 y NO/NO_2.	decisión institucional del 2026-07-14; modelo de referencia UBA

Arquitectura de precio

```
Precio del participante = tarifa fija por ronda y organización participante
                          para uno a cuatro bloques de gases seleccionados
```

- La tarifa provisional no cambia entre uno y cuatro bloques seleccionados.
- El bloque NO/NO_2 se contrata y opera como una sola unidad con un analizador NOx.
- La tarifa incluye hasta un analizador por bloque contratado.
- Las rondas institucionales cerradas requieren una cotización de costo total por separado (CS-04 pestaña 10).

4. Límites de capacidad

Configuración	Límite de planificación comercial actual
Gas operado individualmente	4 participantes / analizadores
CO y SO_2 funcionan simultáneamente	3 participantes, hasta 2 analizadores cada uno; 6 analizadores participantes en total

La capacidad se reserva por analizador y configuración, no solo por organización. Estos valores son límites provisionales de planificación y deben validarse antes de abrir inscripciones mediante evidencia de conexiones, caudal y margen de exceso, contrapresión, espacio físico y eléctrico, adquisición de datos y capacidad de supervisión.

Puerta de verificación de capacidad: antes de aceptar un pedido, la verificación CS-09 #4 debe confirmar que el pedido se mantiene dentro de estos límites y que la capacidad residual después del pedido es al menos 0. Si un pedido consume el último cupo, el siguiente debe ir a una lista de espera (CS-10) con la regla de prioridad documentada.

5. Asignación de costos de ciclo de vida

Provisión anual aprobada a recuperar mediante las tarifas de cada ronda:

Activo	Categorías de costos incluidas	Método de asignación
Analizador / sistema de referencia de O_3	Mantenimiento preventivo, lámparas, depuradores, filtros, reparaciones, repuestos	Específico del gas
Analizador de SO_2	Mantenimiento preventivo, lámparas, filtros, bombas, reparaciones, repuestos	Específico del gas
Analizador de CO	Mantenimiento preventivo, filtros, bombas, reparaciones, repuestos	Específico del gas
Analizador de NOx	Mantenimiento preventivo, convertidor, ozonizador, bombas, filtros, reparaciones, repuestos	Específico del gas
Calibrador dinámico	Calibración, servicio MFC, sellos, válvulas, mantenimiento, reparación	Tarifa común u horas de uso
Generador de aire cero	Reemplazo de catalizador/depurador/filtro, servicio y reparación de compresores/bombas	Tarifa común u horas de uso

Fórmula de asignación por ronda

```
Provisión anual del ciclo de vida
    = mantenimiento planificado + consumibles + calibración/servicio
    + provisión de reparación correctiva basada en riesgo

Asignación por ronda
    = provisión anual del ciclo de vida × factor documentado de uso por ronda
```

El **factor de uso por ronda** (fracción del uso anual del equipo atribuible a una ronda típica) debe documentarse en la columna “Factor de uso por ronda” de la pestaña 4 de CS-04 con su evidencia (historial de uso, campañas anteriores, plan de mantenimiento). Sin este factor la asignación por ronda no se puede calcular.

Las piezas y los intervalos exactos deben provenir de los modelos de equipos instalados, programas del fabricante, cotizaciones de servicio o historial de mantenimiento.

Responsables de la evidencia: Maira Herrera levanta inventario, modelo, serie y estado; Fabian Moreno identifica repuestos, consumibles, mantenimiento e intervalos; David Pulgarin obtiene cotizaciones y costos; Wilson Salas valida la pertinencia técnica; Carmen Elena Zapata aprueba su incorporación al modelo CS-04.

6. Estrategia de cilindros de gas certificado

Criterio	Mezcla multicomponente	Cilindros individuales	Híbrida
Adquisiciones	Menos pedidos/cilindros	Varios pedidos/cilindros	Utilice la mezcla existente para lanzar; compare opciones de reemplazo antes de comprar
Concentraciones	Una especificación para todas las diluciones	Optimizado por gas	Las especificaciones de $CO/SO_2/NOx$ existentes deben compararse con los niveles previstos.
Estabilidad / compatibilidad	Debe ser certificablemente estable	Gestionado por separado	Mezcla aceptada únicamente con evidencia válida de estabilidad específica del componente

Criterio	Mezcla multicomponente	Cilindros individuales	Híbrida
Trazabilidad	Un certificado, valores de los componentes	Certificados separados	El certificado existente debe indicar valores e incertidumbres para CO, SO_2 y NOx
Costo del paquete	Más difícil de asignar a las ventas de un solo gas	Mapas directamente al paquete de gas	La tarifa fija hace que la asignación compartida sea aceptable para la propuesta
Fallo / Caducidad	Un problema puede afectar a varios gases	Aislado a un gas	La comparación de reemplazo debe valorar el riesgo correlacionado de falla/caducidad
Hardware / almacenamiento	Menos reguladores/conexiones	Más reguladores, almacenamiento, manipulación	La configuración existente favorece la mezcla si es técnicamente adecuada
Plazo de entrega	Disponibilidad de mezclas personalizadas	Varía según el gas	Obtenga plazos de entrega de proveedores comparables antes de la aprobación del reemplazo

Estrategia aprobada: mezcla multicomponente CO/SO_2/NOx como referencia provisional para el lanzamiento, usando el cilindro existente solo si su certificado, vigencia, concentraciones, incertidumbres y estabilidad son adecuados. O_3 se genera fotométricamente. Antes de reponer inventario, CS-04 debe comparar una nueva mezcla equivalente contra cilindros individuales. **Aprobador técnico:** Carmen Elena Zapata, con concepto técnico de Wilson Salas
Aprobador comercial/financiero: pendiente de aprobación institucional sobre la comparación de costos

Nota sobre el alcance híbrido: la columna “Híbrida” de esta tabla y de la pestaña 5 de CS-04 es la única que admite combinaciones documentadas (p. ej., mezcla certificada compatible + cilindro individual para un gas que requiere concentración o estabilidad distinta). Sin documentación explícita no se aprueba una estrategia “híbrida” en CS-01.

7. Normas de inscripción y confirmación

Regla	Valor aprobado	Pruebas/fuente de entrada
Inscripción mínima (participantes)	1 organización confirmada como mínimo operativo provisional	decisión institucional del 2026-07-14; técnicamente compatible con la regla de valor asignado para menos de 12 resultados
Inscripción mínima (umbral de ingresos)	Pendiente de CS-04. Antes de publicar una ronda pagada, la Universidad debe decidir expresamente si ejecuta cuando el ingreso confirmado no cubre el costo directo.	análisis de viabilidad CS-04
Inscripción máxima	Limitada por los límites de capacidad anteriores	Sección 4
Condición de confirmación	Revisión de alcance/capacidad Y pago u orden de compra aceptados	CS-09, CS-10

Regla	Valor aprobado	Pruebas/fuente de entrada
Fecha límite de pago u orden de compra después de la inscripción	15 días calendario por defecto, sin exceder el cierre de inscripción. Prevalecen las políticas financieras y contractuales vigentes de la Universidad Nacional de Colombia; cualquier plazo distinto debe constar en la cotización. Al vencer sin pago ni orden aceptable, el cupo se libera y la solicitud requiere nueva revisión.	decisión institucional del 2026-07-14; CS-10 columna “Plazo de pago”
Criterios de prioridad de la lista de espera	Primero, solicitudes completas y elegibles de laboratorios acreditados, en estricto orden de fecha y hora de completitud. Después, las demás organizaciones elegibles, también por orden de completitud. La expresión de interés no reserva prioridad.	decisión institucional del 2026-07-14; sección “Lista de espera” de CS-10
Política de pago parcial	Se rige exclusivamente por las políticas financieras y contractuales vigentes de la Universidad Nacional de Colombia. La cotización debe indicar la modalidad autorizada y CS-09 debe verificar su cumplimiento antes de confirmar el cupo.	decisión institucional del 2026-07-14; CS-06 y CS-09

8. Cancelación y aplazamiento

Escenario	Regla	Tarifa / reembolso	Referencia
Baja de participantes ≥ 30 días calendario antes del inicio de la ronda	El participante puede solicitar una única reprogramación, sujeta a capacidad, o cancelar.	Si cancela, la devolución de lo pagado menos únicamente costos directos no recuperables, ya incurridos, documentados y permitidos por las políticas de la Universidad. Sin penalidad porcentual genérica.	CS-12
Baja de participantes < 30 días calendario antes del inicio de la ronda	El participante puede solicitar una única reprogramación, sujeta a capacidad y al pago de costos incrementales documentados.	No hay devolución automática. Si no se reprograma, solo se reconoce el saldo recuperable que determina los costos efectivamente comprometidos y las políticas financieras de la Universidad.	CS-12
Participante no presentado	La inasistencia sin aviso no genera reprogramación automática. Solo puede evaluarse una excepción por fuerza mayor demostrada y registrada.	Sin devolución, salvo decisión excepcional permitida por las políticas de la Universidad y documentada en CS-12.	CS-12

Escenario	Regla	Tarifa / reembolso	Referencia
Sustitución de participantes (analizador u organización)	Cambio de analizador dentro de la misma organización: permitido hasta 15 días antes del inicio, sujeto a nueva revisión técnica y sin cambiar gases ni capacidad. Cambio de organización: requiere nuevo registro, aceptación de términos y revisión CS-09; el cupo solo se conserva si la nueva organización completa la aceptación dentro del plazo.	Sin tarifa administrativa genérica; se cobrarán únicamente costos adicionales documentados y permitidos por la Universidad.	CS-08 cláusula 8
Aplazamiento por el proveedor (fuerza mayor o logística)	Notificación con al menos 15 días calendario cuando la causa sea previsible; ante una emergencia, tan pronto como sea razonablemente posible. El participante elige conservar el cupo en la nueva fecha, trasladarlo a otra ronda disponible o cancelar.	Devolución del 100 % si el participante elige cancelar, conforme al trámite financiero de la Universidad; sin penalidad.	Disparador 4 de CS-12
Cancelación de proveedor (incumplimiento de inscripción mínima o imposibilidad técnica/logística)	CALAIRE-EA notifica formalmente y ofrece conservar el cupo para una fecha reprogramada o cancelar la participación, a elección del participante.	Devolución del 100 % de lo pagado si el participante elige cancelar, tramitada conforme a las políticas financieras de la Universidad; sin penalidad.	Disparador 5 de CS-12
Fuerza mayor que afecta la participación	Acontecimiento externo, imprevisible e irresistible que impide el cumplimiento, evaluado caso por caso conforme al derecho colombiano. Puede incluir desastre natural, incendio no atribuible, emergencia sanitaria, orden de autoridad, alteración grave del orden público o interrupción crítica externa. No incluye fallas evitables, falta de mantenimiento, falta de fondos ni problemas ordinarios de personal. La parte afectada debe mitigar, documentar y notificar oportunamente.	Reprogramación o reconocimiento del saldo recuperable según el impacto, los costos comprometidos y las políticas de la Universidad; requiere registro y decisión en CS-12.	Disparador 7 de CS-12; revisión jurídica requerida

Escenario	Regla	Tarifa / reembolso	Referencia
Plazo de trámite del reembolso	El establecido por las políticas y procedimientos vigentes de la Universidad Nacional de Colombia, contado desde que la solicitud queda completa y aprobada. La cotización debe informar el plazo institucional aplicable antes del pago.	política financiera institucional	CS-12
Vigencia de la nota crédito	La emisión, aplicación, vigencia y tratamiento de saldos mediante nota crédito se rigen exclusivamente por las políticas contables y financieras de la Universidad Nacional de Colombia y deben documentarse en cada caso.	política financiera institucional	CS-12

9. Acreditación y reclamaciones

Regla	Texto aprobado
Estado de acreditación	El servicio de preacreditación podrá describir sus bases de diseño pero no podrá afirmar que CALAIRE-EA o la ronda están acreditadas.
Informe de uso	El participante podrá declarar que participó en la ronda de CALAIRE-EA identificada en este informe, para los gases indicados en él. No podrá declarar ni dar a entender que CALAIRE-EA está acreditada, que la ronda está acreditada o que el participante es técnicamente competente únicamente en virtud de su participación. El informe debe utilizarse íntegramente y sin representaciones engañosas de sus resultados o alcance. La evaluación detallada del desempeño se proporciona en el informe técnico separado. La distribución de este informe o su contenido a terceros requiere autorización escrita de CALAIRE-EA.

Este texto es idéntico al de la cláusula 16 de CS-08 y al de CS-13; cualquier variación debe aprobarse en los tres lugares.

10. Valor asignado y evaluación

Condición	Regla
Menos de 12 resultados técnicamente válidos	Valor de referencia de CALAIRE-EA
Doce o más resultados técnicamente válidos	Consenso robusto de los participantes
Indicadores de evaluación	z o z′, con ζ y En cuando se dispone de información sobre la incertidumbre
Calificación agregada	Sin calificación de a1 a a7 y sin calificación general de aprobado/suspendido

11. Servicios incluidos y excluidos

Incluye: inscripción y revisión del pedido; un cupo para un analizador en cada bloque contratado; preparación y coordinación de la ronda; uso de las instalaciones y del sistema de generación de CALAIRE; ejecución para los gases contratados; administración y evaluación de datos; informe técnico digital; constancia de participación; y atención de aclaraciones, quejas y apelaciones por los canales del SGC.

Excluido/a cargo del participante: transporte del analizador hacia y desde Medellín; seguro y riesgo del equipo; calibración, mantenimiento o reparación del analizador del participante; aduanas, visas e impuestos de importación o exportación; alojamiento, alimentación y demás gastos del personal del participante.

12. Registro de aprobación

Versión	Fecha	Aprobador	Notas
0.1 BORRADOR	—	—	Borrador inicial del modelo MVP
0.2 BORRADOR	2026-07-14	—	Se agregó orientación sobre evidencia, idioma de trabajo, tipo de cambio, estructura de lista de tarifas y alcance de fuerza mayor.
0.3 PROPUESTA APROBADA	2026-07-14	Carmen Elena Zapata	Decisiones sobre propuestas comerciales congeladas; Las puertas de liberación financiera, legal y técnica siguen pendientes.
0.3.1 CORRECCIÓN EDITORIAL	2026-07-14	—	Bloque estándar “Informe de uso” (§9) unificado con CS-08 cláusula 16 y CS-13; correcciones de terminología (“cupo”, “verificación”, “Líder comercial”). Sin cambio de decisiones.

Prueba de aceptación

El propietario debe poder responder todos los campos del CS-02 al CS-15 utilizando el CS-01 o una referencia del SGC existente. Si todavía se está inventando una decisión comercial en un correo electrónico, el CS-01 está incompleto.